

ZSL

Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Networking
Academy

IT-Essentials

Netzwerk-Protokollanalyse mit Wireshark

Jörg Bäuml

joerg.baeumler@fls-ulm.de

Thomas Hermann

thomas.hermann@rbs-ulm.de

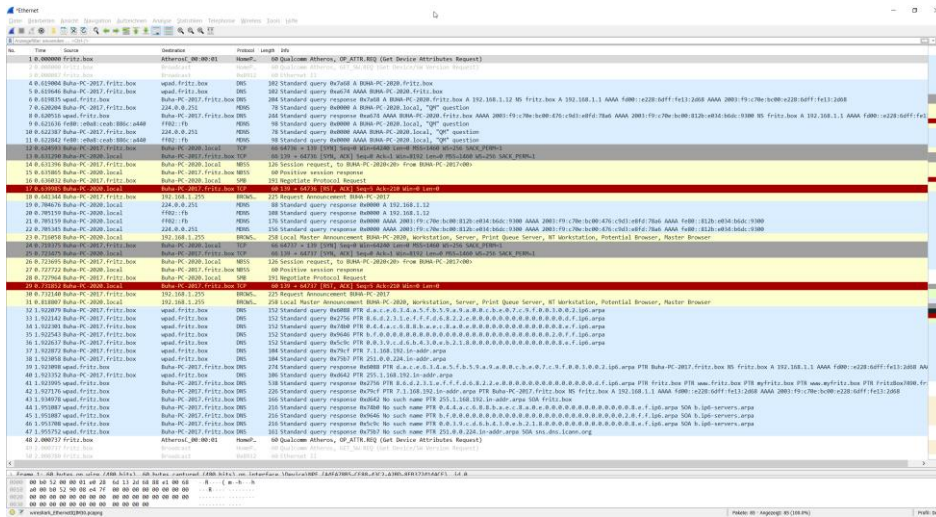
Joachim Pfister

joachim.pfister@rbs-ulm.de



Wireshark - Software

- Wireshark ist eine Open-Source-Software (freie Software) zur Analyse und grafischen Aufbereitung von Datenverkehr
 - Datenverkehr kann analysiert werden → Primär **Ethernet**
 - Auch drahtloser Datenverkehr im WLAN und Bluetooth-Verbindungen möglich
 - Über entsprechende Module lassen sich auch USB-Schnittstellen integrieren



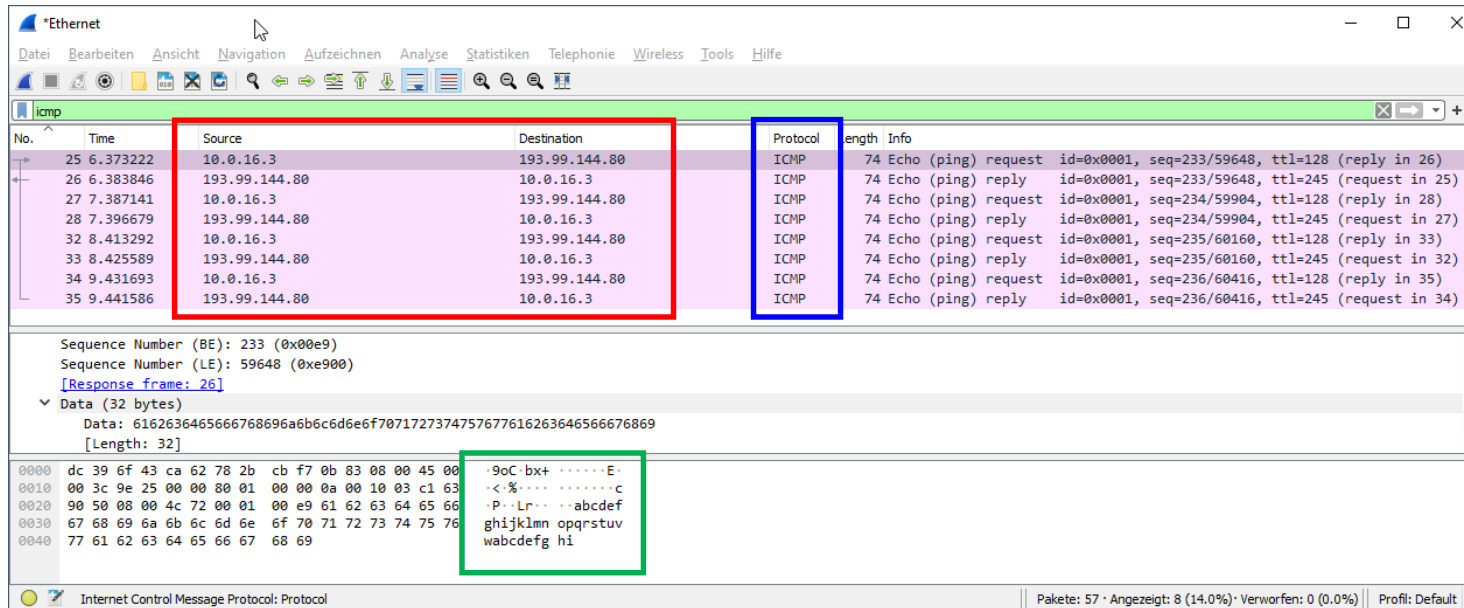
- <https://www.wireshark.org>
- Aktuelle Version: 3.4.6 (07.06.2021)
- Betriebssystem: Windows, Unix, Linux, Solaris, Mac und diverse BSD-Versionen

- In der **Ausbildung**
 - Einarbeitung und Verständnis über Netzwerkprotokolle

- In der **Administration**
 - Fehlersuche im Netzwerk
 - Auffinden von unnötigem Datenverkehr
 - Auffinden von Störern und Eindringlingen
 - Aufspüren von Sicherheitsproblemen

- In der **Softwareentwicklung**
 - Test von Programmen und Protokollen

- Aufzeichnen und Auswerten des Datenverkehrs
 - z.B. nach:
 - Quell- und Ziel-IP-Adresse
 - Datentypen (IP, TCP, UDP, SIP, ICMP,...)
 - Inhalten (ASCII-Darstellung)



The screenshot shows the Wireshark interface with the 'Ethern...' window. The 'Filter' bar is set to 'icmp'. The packet list shows several ICMP Echo (ping) requests and replies between 10.0.16.3 and 193.99.144.80. The packet details pane for packet 26 is expanded, showing the 'Sequence Number (BE): 233 (0x00e9)' and 'Sequence Number (LE): 59648 (0xe900)'. The 'Data' field is highlighted with a green box, showing the raw data and its ASCII representation: '90C.bx+E-'. The status bar at the bottom indicates 'Pakete: 57 · Angezeigt: 8 (14.0%) · Verworfen: 0 (0.0%) · Profil: Default'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	6.373222	10.0.16.3	193.99.144.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=233/59648, ttl=128 (reply in 26)
26	6.383846	193.99.144.80	10.0.16.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=233/59648, ttl=245 (request in 25)
27	7.387141	10.0.16.3	193.99.144.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=234/59904, ttl=128 (reply in 28)
28	7.396679	193.99.144.80	10.0.16.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=234/59904, ttl=245 (request in 27)
32	8.413292	10.0.16.3	193.99.144.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=235/60160, ttl=128 (reply in 33)
33	8.425589	193.99.144.80	10.0.16.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=235/60160, ttl=245 (request in 32)
34	9.431693	10.0.16.3	193.99.144.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=236/60416, ttl=128 (reply in 35)
35	9.441586	193.99.144.80	10.0.16.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=236/60416, ttl=245 (request in 34)

Sequence Number (BE): 233 (0x00e9)
Sequence Number (LE): 59648 (0xe900)
[Response frame: 26]
Data (32 bytes)
Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767778797a7b7c7d7e7f808182838485868788898a8b8c8d8e8f90919293949596979899a0a1a2a3a4a5a6a7a8a9aaabacadaebaf0f1f2f3f4f5f6f7f8f9

[Length: 32]
90C.bx+E-
-<.%.....c
P..Lr...abcdef
ghijklmn opqrstuv
wabcdefg hi

- Das absichtliche Abhören von Daten ist verboten
- Wer sich fremde Daten oder gar Kennwörter beschafft, macht sich **strafbar!**

Strafgesetzbuch: § 202b Abfangen von Daten

Wer unbefugt ... unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten ... verschafft, wird **mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren** oder mit Geldstrafe bestraft...

§ 202a Ausspähen von Daten

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird **mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren** oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.

§ 202b Abfangen von Daten

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird **mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren** oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er

1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) ermöglichen, oder
2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) § 149 (§ 149 Vorbereitung der Fälschung von Geld und Wertzeichen) Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

Capturing Traffic

Die Capture Engine legt die Daten ab und übergibt sie an Wireshark

Capture Engine

Ein Filter lässt nur bestimmte Pakete durch (**ohne Filter = alle**)

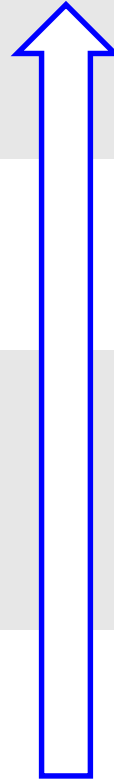
Capture Filter

Paket-Capture-Programm nimmt die Daten auf

NPcap (WinPcap) - Libpcap –
AirPcap - USBpcap

Daten werden von dem
Netzwerkadapter empfangen

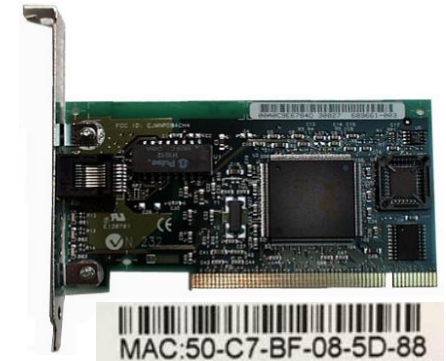
Netzwerk



■ Modi des Netzwerkadapters unter Wireshark

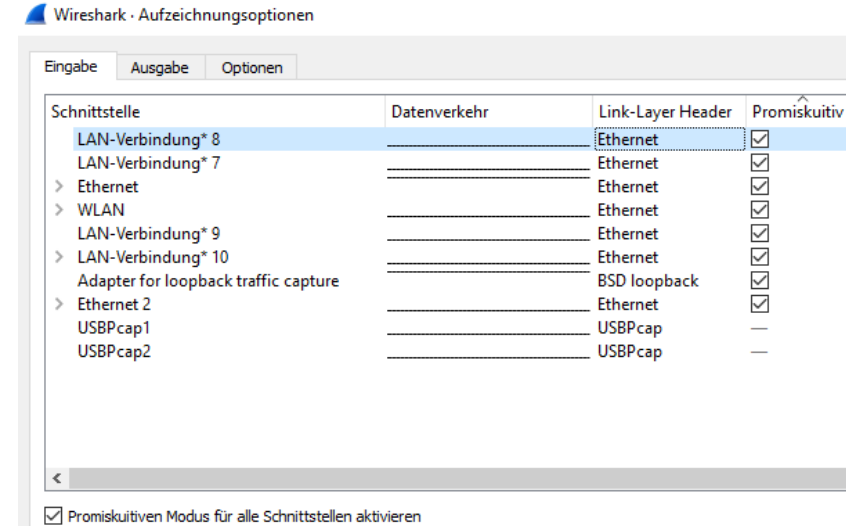
➤ Non-Promiscuous Mode

- Im Non-Promiscuous Mode wird der ankommende und abgehende Datenverkehr des eigenen Computers mitgeschnitten (MAC-Adresse des Netzwerkadapters)



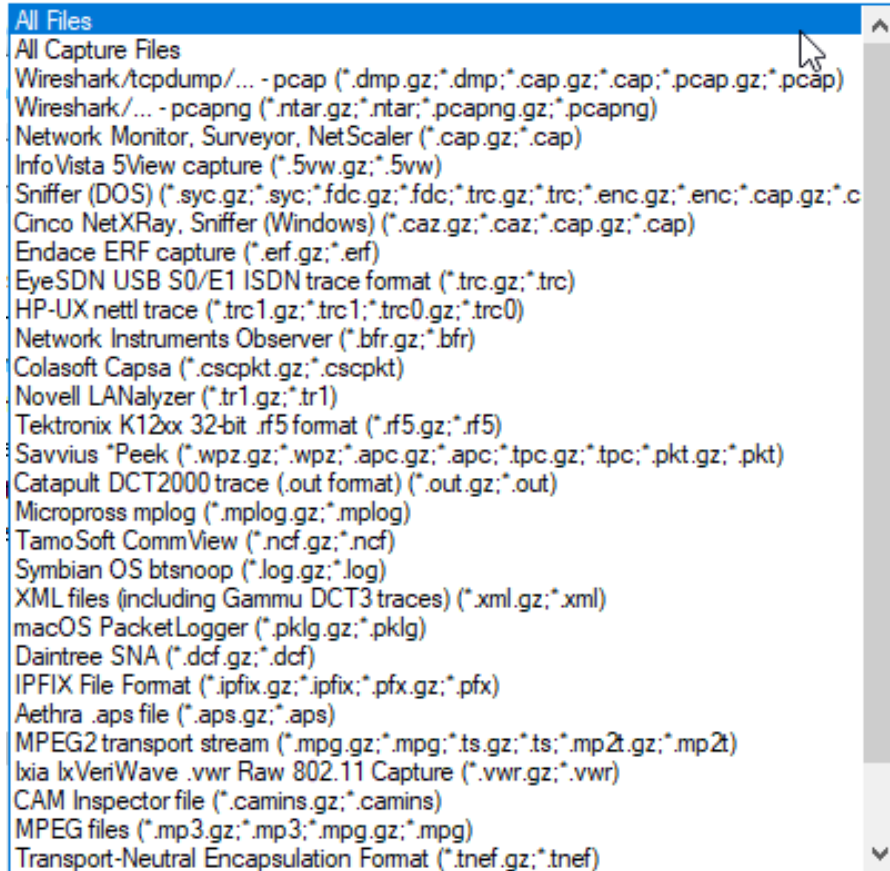
➤ Promiscuous Mode (Standard)

- Im Promiscuous Mode werden nicht nur die an den eigenen Computer adressierten Datenpakete empfangen, sondern auch die **nicht** an ihn adressierten
- Die meisten heutigen Netzwerkadapter unterstützen den Promiscuous Mode



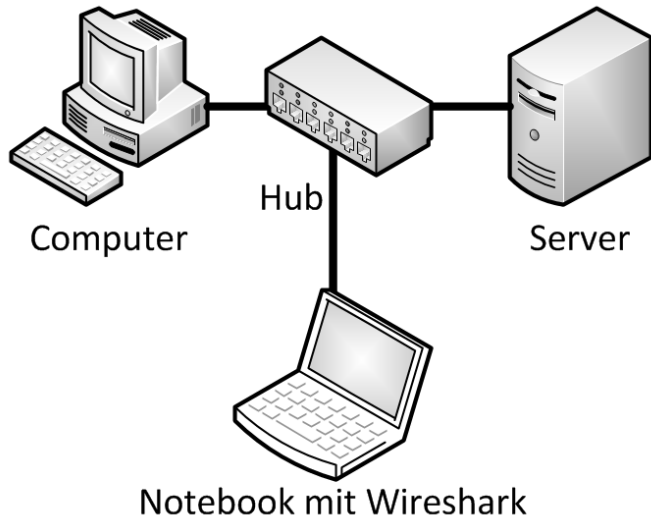
Wireshark – Importieren von Files

- Wireshark kann die Daten aller gängigen Protokollanalysatoren lesen



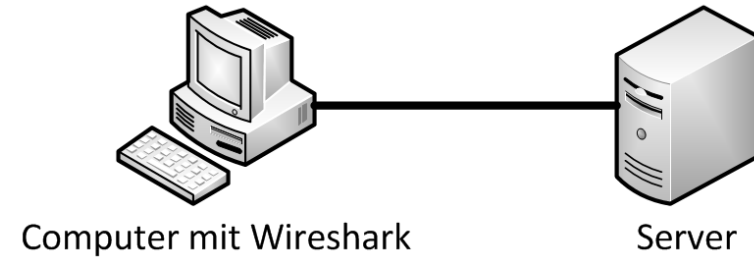
Wireshark – Aufzeichnen des Datenverkehrs

- Wireshark-PC wird in die Leitung eingeschleift



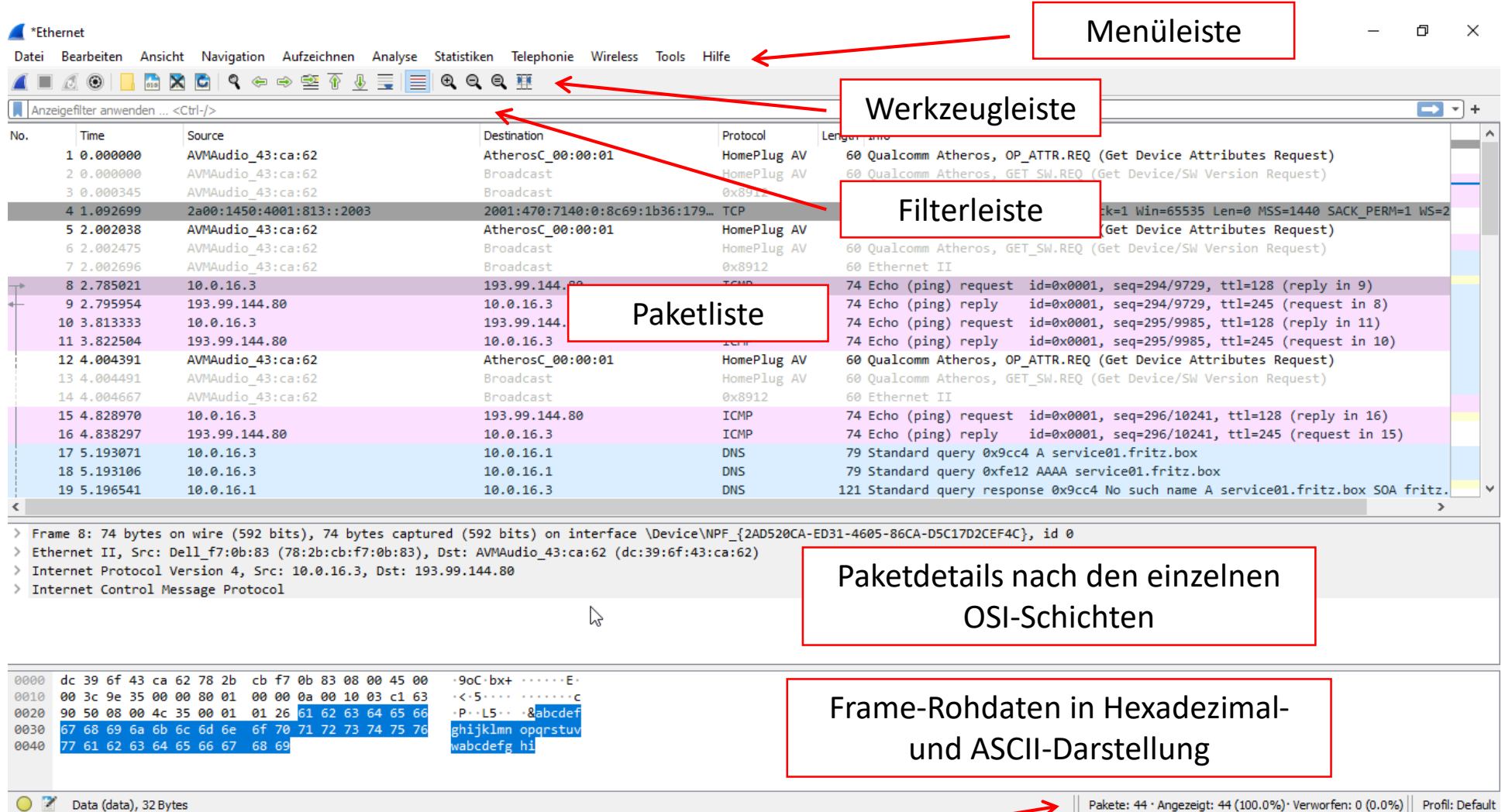
- Notebook/Computer mit Wireshark
- Hub (Switch mit Mirrorport)
- Netzwerkleitungen

- Wireshark direkt auch dem zu überwachenden PC



- Wireshark direkt auf dem Computer

Wireshark – Bedienoberfläche



The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. Red arrows point from text labels to specific parts of the software. The labels are: 'Menüleiste' (Menu bar) pointing to the top menu; 'Werkzeugleiste' (Toolbar) pointing to the icons below the menu; 'Filterleiste' (Filter bar) pointing to the 'Anzeigefilter anwenden' field; 'Paketliste' (Packet list) pointing to the list of captured packets; 'Paketdetails nach den einzelnen OSI-Schichten' (Packet details by individual OSI layers) pointing to the expanded details of packet 8; 'Frame-Rohdaten in Hexadezimal- und ASCII-Darstellung' (Frame raw data in hexadecimal and ASCII representation) pointing to the hex/ASCII view of packet 8; and 'Statuszeile' (Status bar) pointing to the bottom bar showing packet statistics.

*Ethernet

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telefonie Wireless Tools Hilfe

Anzeigefilter anwenden ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	AVMAudio_43:ca:62	AtherosC_00:00:01	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, OP_ATTR.REQ (Get Device Attributes Request)
2	0.000000	AVMAudio_43:ca:62	Broadcast	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
3	0.000345	AVMAudio_43:ca:62	Broadcast	0x8912	60	Ethernet II
4	1.092699	2a00:1450:4001:813::2003	2001:470:7140:0:8c69:1b36:179...	TCP	60	Qualcomm Atheros, OP_ATTR.REQ (Get Device Attributes Request)
5	2.002038	AVMAudio_43:ca:62	AtherosC_00:00:01	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
6	2.002475	AVMAudio_43:ca:62	Broadcast	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
7	2.002696	AVMAudio_43:ca:62	Broadcast	0x8912	60	Ethernet II
8	2.785021	10.0.16.3	193.99.144.80	TCP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=294/9729, ttl=128 (reply in 9)
9	2.795954	193.99.144.80	10.0.16.3	TCP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=294/9729, ttl=245 (request in 8)
10	3.813333	10.0.16.3	193.99.144.80	TCP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=295/9985, ttl=128 (reply in 11)
11	3.822504	193.99.144.80	10.0.16.3	TCP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=295/9985, ttl=245 (request in 10)
12	4.004391	AVMAudio_43:ca:62	AtherosC_00:00:01	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, OP_ATTR.REQ (Get Device Attributes Request)
13	4.004491	AVMAudio_43:ca:62	Broadcast	HomePlug AV	60	Qualcomm Atheros, GET_SW.REQ (Get Device/SW Version Request)
14	4.004667	AVMAudio_43:ca:62	Broadcast	0x8912	60	Ethernet II
15	4.828970	10.0.16.3	193.99.144.80	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=296/10241, ttl=128 (reply in 16)
16	4.838297	193.99.144.80	10.0.16.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=296/10241, ttl=245 (request in 15)
17	5.193071	10.0.16.3	10.0.16.1	DNS	79	Standard query 0x9cc4 A service01.fritz.box
18	5.193106	10.0.16.3	10.0.16.1	DNS	79	Standard query 0xfe12 AAAA service01.fritz.box
19	5.196541	10.0.16.1	10.0.16.3	DNS	121	Standard query response 0x9cc4 No such name A service01.fritz.box SOA fritz.

Frame 8: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{2AD520CA-ED31-4605-86CA-D5C17D2CEF4C}, id 0

Ethernet II, Src: Dell_f7:0b:83 (78:2b:cb:f7:0b:83), Dst: AVMAudio_43:ca:62 (dc:39:6f:43:ca:62)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.16.3, Dst: 193.99.144.80

Internet Control Message Protocol

0000 dc 39 6f 43 ca 62 78 2b cb f7 0b 83 08 00 45 00 90c·bx+ ·····E·
0010 00 3c 9e 35 00 00 80 01 00 00 0a 00 10 03 c1 63 <·S·········c
0020 90 50 08 00 4c 35 00 01 01 26 61 62 63 64 65 66 ·P·L5· ·8·abcde·
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstu·
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 wabcde·fg hi

Data (data), 32 Bytes

Pakete: 44 · Angezeigt: 44 (100.0%) · Verworfen: 0 (0.0%) · Profil: Default

Wireshark – Bedienoberfläche

Sortierung durch Klick auf den Spaltenkopf

*Ethernet

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephonie Wireless Tools Hilfe

Anzeigefilter anwenden ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
		Quelle	Ziel	Protokolltyp	Paketlänge in Byte	Info zum Paketinhalt
	Zeit (seit Beginn des Protokollierung)					
Paketnummer						

Wireshark – Protokolldetails versus OSI-Modell

1 - Physical

2 – Data-Link

3 - Network

4 – Transport

7 - Application

```

58 6.185295 193.99.144.80 10.181.15.96 HTTP 203 HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
Frame 58: 283 bytes on wire (2264 bits), 283 bytes captured (2264 bits) on interface 0
Interface 0: (\\Device\\NPF_{783C1F66-7982-46C6-8A3A-8778A6E9A118})
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Dec 18, 2017 15:25:42.201002000 Mitteleuropäische Zeit
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1513610742.201002000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000001000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.029268000 seconds]
[Time since reference or first frame: 6.185295000 seconds]
Frame Number: 58
Frame Length: 283 bytes (2264 bits)
Capture Length: 283 bytes (2264 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http:data-text-lines]
[Coloring Rule Name: HTTP]
[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]
Ethernet II, Src: VMware_de:fd:a9 (00:0c:29:de:fd:a9), Dst: WistronI_62:57:5a (54:00:75:62:57:5a)
Destination: WistronI_62:57:5a (54:00:75:62:57:5a)
Source: VMware_de:fd:a9 (00:0c:29:de:fd:a9)
Type: IPv4 (0x0008)
Internet Protocol Version 4, Src: 193.99.144.80, Dst: 10.181.15.96
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 209
Identification: 0x2ade (11990)
Flags: 0x02 (Don't Fragment)
Fragment offset: 0
Time to live: 64
Protocol: TCP (6)
Header checksum: 0x9f64 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source: 193.99.144.80
Destination: 10.181.15.96
[Source GeoIP: Unknown]
[Destination GeoIP: Unknown]
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1148, Seq: 425, Ack: 524, Len: 229
Source Port: 80
Destination Port: 1148
[Stream index: 2]
[TCP Segment Len: 229]
Sequence number: 425 (relative sequence number)
[Next sequence number: 656 (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 524 (relative ack number)
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window size value: 217
[Calculated window size: 34336]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0x45d2 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0
[SEQ/ACK analysis]
TCP payload (229 bytes)
TCP segment data (229 bytes)
[2 Reassembled TCP Segments (653 bytes): #57(424), #58(229)]
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 301 Moved Permanently\r\n
Date: Mon, 18 Dec 2017 15:25:42 GMT\r\n
Server: Apache\r\n
X-Cobbler: servo65.heise.de\r\n
X-Pact: The Spanish Inquisition\r\n
X-Clacks-Overhead: GNU Terry Pratchett\r\n
X-42: DON'T PANIC\r\n
Location: https://www.heise.de/\r\n
Content-Length: 229\r\n
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n
X-Cache: MISS from ipfire.et.rbs-ulm.de\r\n
X-Cache-Lookup: MISS from ipfire.et.rbs-ulm.de:8080\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
[HTTP response 1/1]
[Time since request: 0.029268000 seconds]
[Request in frame: 51]
File Data: 229 bytes
Line-based text data: text/html

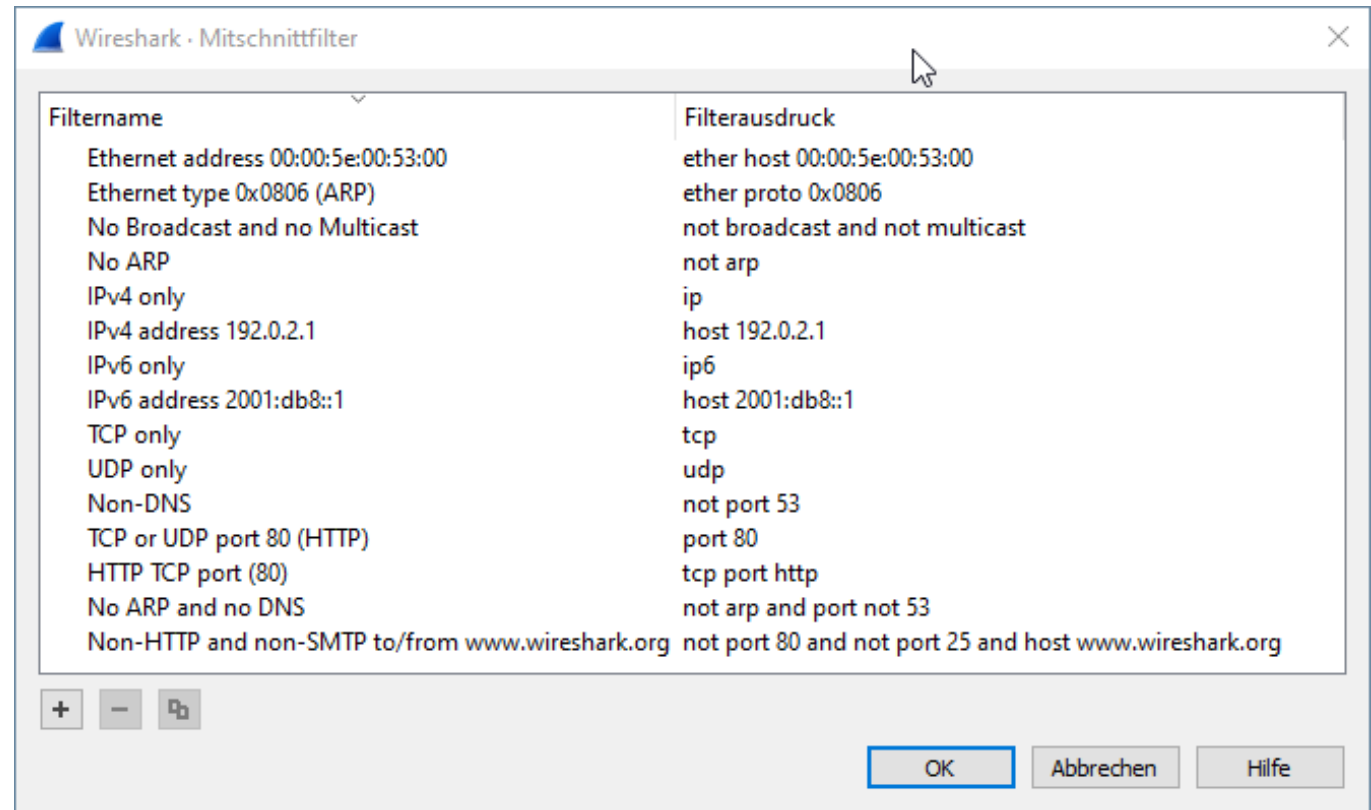
```

- Vor dem Capturevorgang (Mitschnittvorgang) kann eingestellt werden, was protokolliert, bzw. aufgezeichnet werden soll!

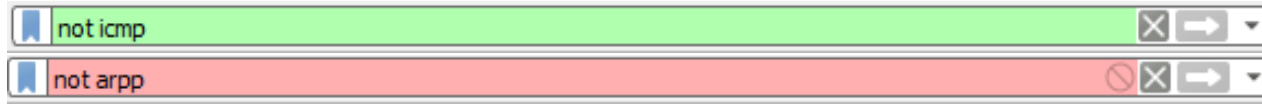
“Aufzeichnen“



**Capturefilter
(Mitschnittfilter)**



- Der aufgezeichnete Datenstrom kann gefiltert werden
 - Ist der Filterausdruck syntaktisch korrekt, wird das Feld grün hinterlegt

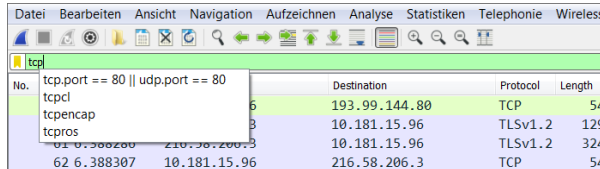


“Analyse“



**Displayfilter
(Anzeigefilter)**

- Filter wird erst durch Bestätigung von „Enter“ aktiviert!
- Positiv-Filter zeigen die Pakete an, die dem Filter entsprechen
- Negativ-Filter entfernen die Pakete, die dem Filter entsprechen (Negation mit vorangestelltem „NOT“ oder „!“)
- Filterausdrücke lassen sich mit logischen Operatoren kombinieren: AND (&&); OR (||); NOT (!); EQ (==)



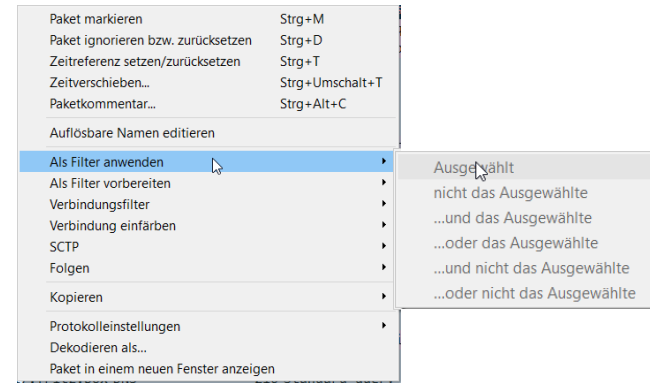
No.	tcp.port == 80 udp.port == 80	Destination	Protocol	Length
6	tcpcl	193.99.144.80	TCP	54
8	tcpencap	10.181.15.96	TLSv1.2	129
9	tcplos	10.181.15.96	TLSv1.2	324
62	6.388307	10.181.15.96	TCP	54

- Komplexe Display-Filter sind vorgefertigt, können aber auch selbst definiert werden

- Beispiel: Filterung nach Ziel-IP-Adresse: **192.168.1.2**

Rechtsklick auf den gewünschten Inhalt eines Pakets
z.B. No. / Time / Source / **Destination** / Length

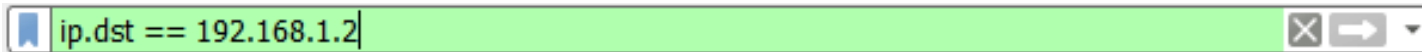
„Als Filter anwenden (Apply as Filter)“ ⇒



„das Ausgewählte (Selected)“

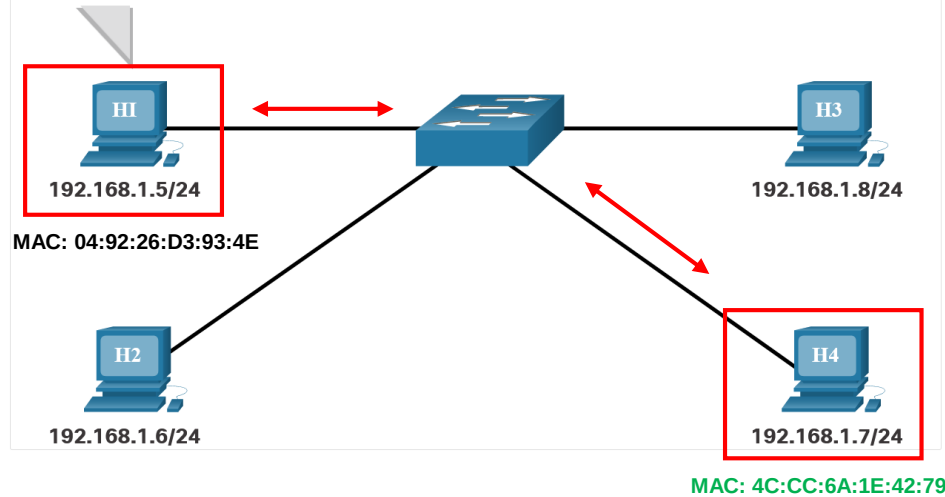


Es wird ein Filter nach dem gewünschten Inhalt generiert



Beispiel #1: Address Resolution Protocol (ARP)

I need to send information to 192.168.1.7, but I only have the IP address. I don't know the MAC address of the device that has that IP.



Wireshark · Paket 10 · 210524_Mittschnitt_ARP.pcapng

```
> Frame 10: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface
  ✓ Ethernet II, Src: 04:92:26:d3:93:4e, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
    Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff
    Source: 04:92:26:d3:93:4e
    Type: ARP (0x0806)
  ✓ Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: 04:92:26:d3:93:4e
    Sender IP address: 192.168.1.5
    Target MAC address: 00:00:00:00:00:00
    Target IP address: 192.168.1.7
```

210524_Mittschnitt_ARP.pcapng

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephonie Wireless Tools Hilfe

frame.number == 10 || frame.number == 11

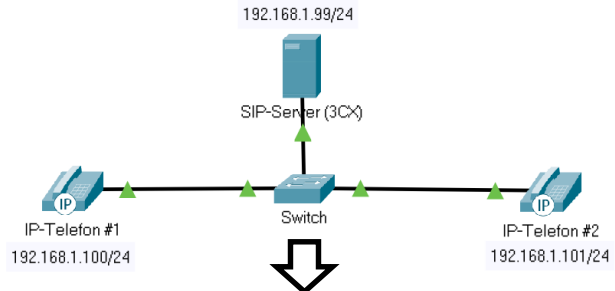
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	2.369678	04:92:26:d3:93:4e	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	42	Who has 192.168.1.7? Tell 192.168.1.5
11	2.370248	4c:cc:6a:1e:42:79	04:92:26:d3:93:4e	ARP	60	192.168.1.7 is at 4c:cc:6a:1e:42:79

Wireshark · Paket 11 · 210524_Mittschnitt_ARP.pcapng

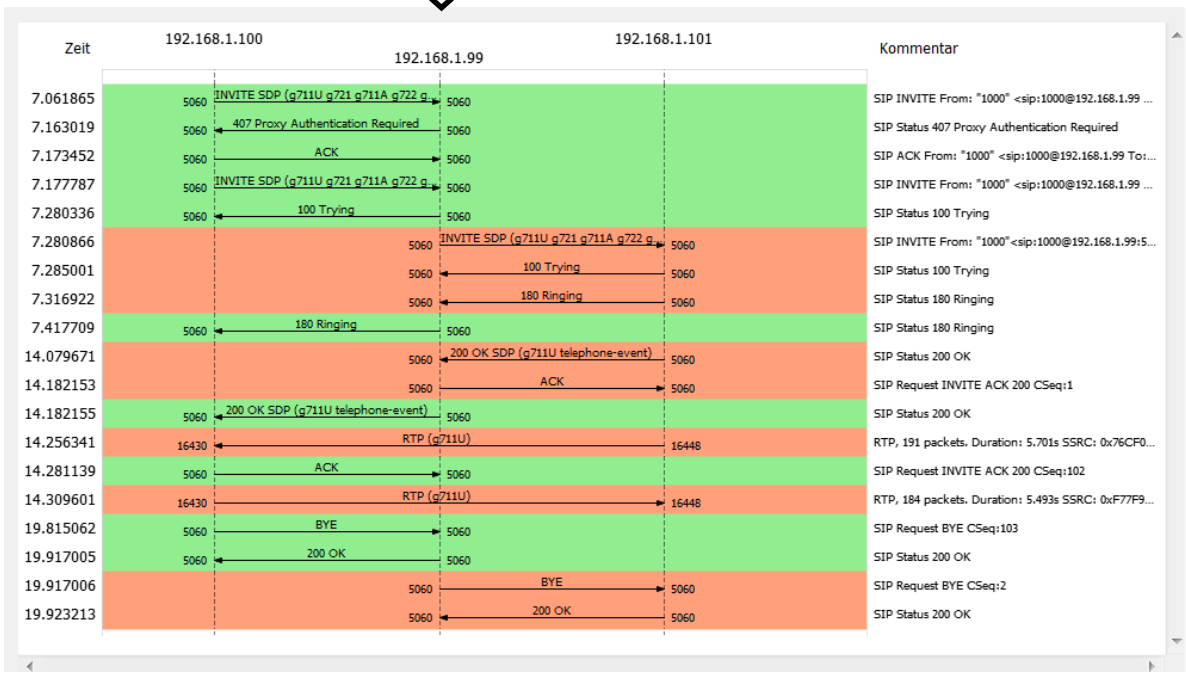
```
> Frame 11: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface
  ✓ Ethernet II, Src: 4c:cc:6a:1e:42:79, Dst: 04:92:26:d3:93:4e
    Destination: 04:92:26:d3:93:4e
    Source: 4c:cc:6a:1e:42:79
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  ✓ Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: 4c:cc:6a:1e:42:79
    Sender IP address: 192.168.1.7
    Target MAC address: 04:92:26:d3:93:4e
    Target IP address: 192.168.1.5
```

Beispiel #2: VoIP-Telefonie

■ Analyse von VoIP-Telefonaten (SIP/RTP-Stream)



Grafische Darstellung
des Datenstroms (Flow)



SIP-Status-Codes (Auswahl)

Code	Nachricht	Bedeutung
100	Trying	Es wird versucht, den Anruf zu vermitteln.
180	Ringing	Es wird versucht, beim Angerufenen zu klingeln.
181	Call Is Being Forwarded	Der Anruf wird weitergeleitet.
182	Queued	Der Anruf ist in einer Warteschleife .
183	Session Progress	Die Verbindung wird aufgebaut.
199[2]	Early Dialog Terminated	Der Dialog wurde während des Verbindungsaufbaus beendet.

Session Description Protocol (SDP)

SDP (Session Description Protocol)	
Familie:	Internetprotokollfamilie
Einsatzgebiet:	Beschreibung von Multimedia-Sitzungen im Rahmen der Aushandlung von Medienformaten
SDP im TCP/IP-Protokollstapel:	
Anwendung	SDP
Transport	TCP
Internet	IP (IPv4, IPv6)
Netzzugang	Ethernet Token Bus Token Ring FDDI ...
Standards:	RFC 4566 (2006)

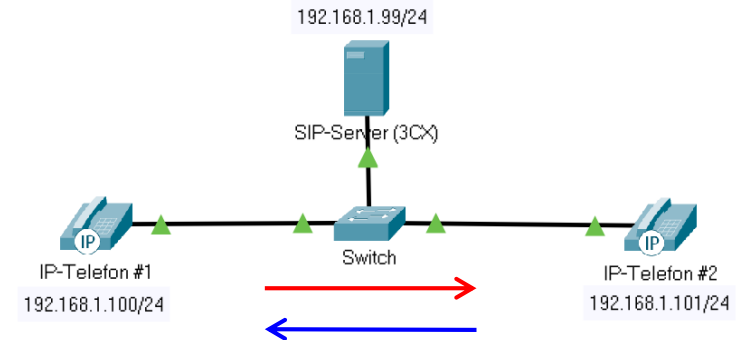
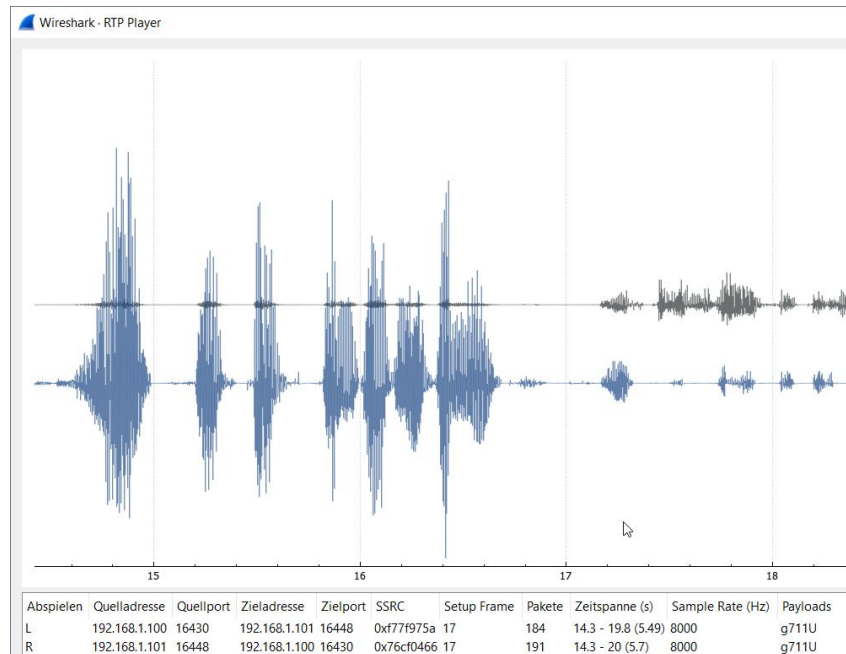
■ Mitschnitt der RTP-Streams

Wireshark · RTP Stream · 171214_Mitschnitt_VoIP.pcap

Quelladresse	Quellport	Zieladresse	Zielpport	SSRC	Nutzdaten	Pakete	Verloren	Max. Delta (ms)	Maximaler Jitter	Mittlerer Jitter	Status
192.168.1.100	16430	192.168.1.101	16448	0xf77f975a	g711U	184	0 (0.0%)	33.428	0.608	0.213	
192.168.1.101	16448	192.168.1.100	16430	0x76cf0466	g711U	191	0 (0.0%)	30.824	0.255	0.156	

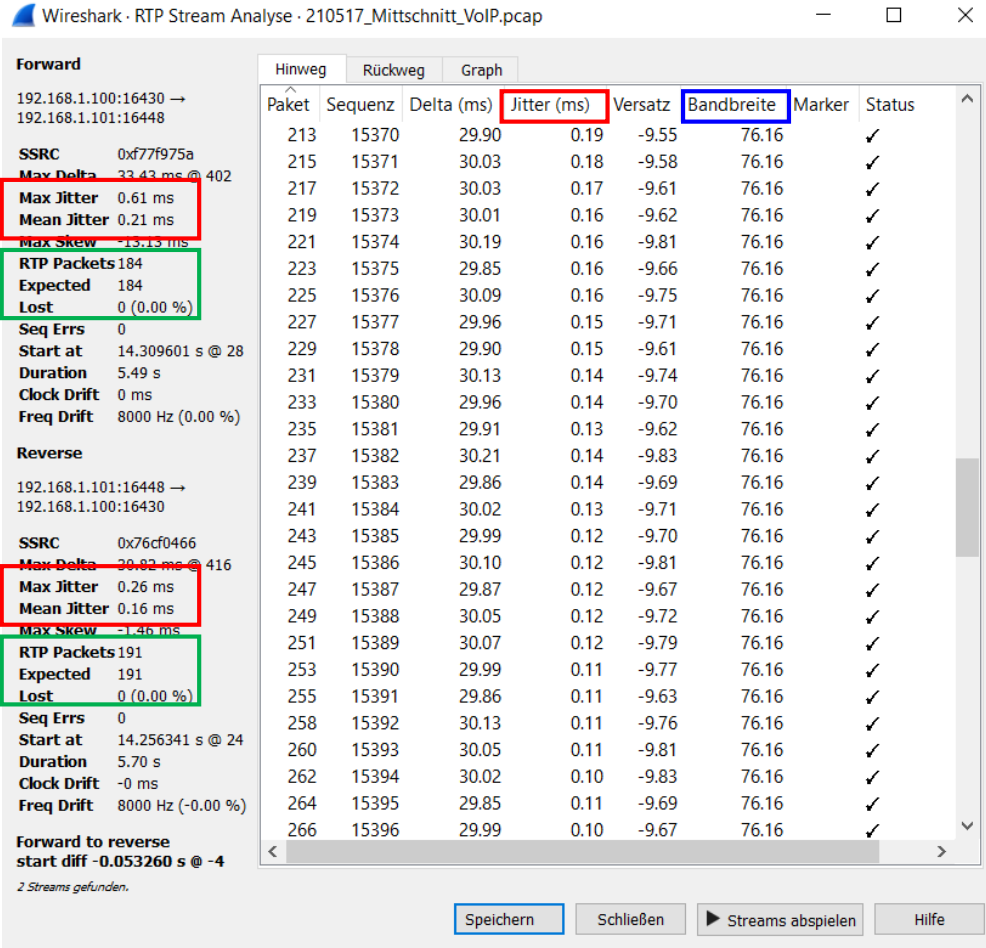
2 Streams. Right-click for more options.

Schließen Den Entgegengesetzten finden Als Filter vorbereiten Exportieren... Kopieren Analysieren Hilfe



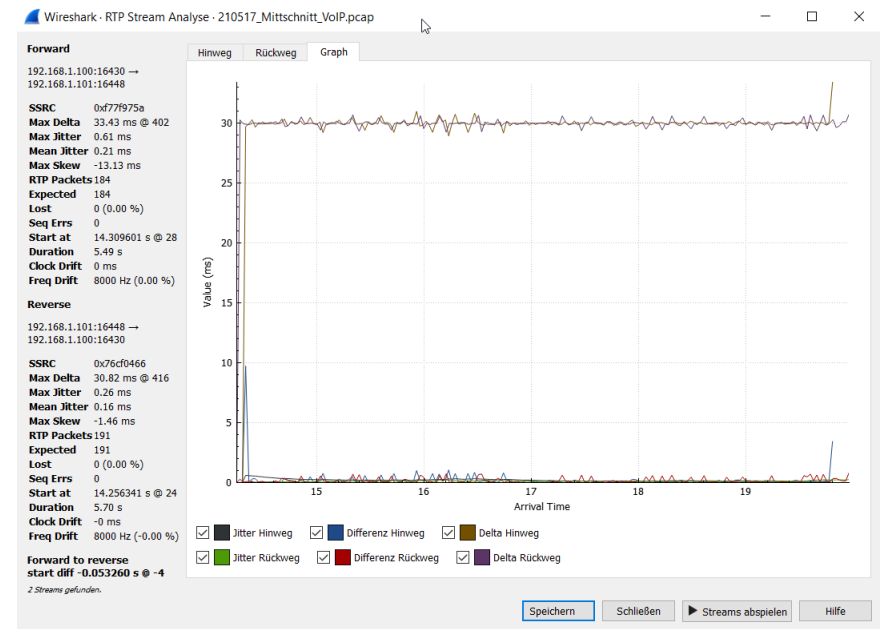
Bei unverschlüsselter Übertragung
kann das VoIP-Telefongespräch
mitgehört werden!

■ Analyse der RTP-Streams



➤ Analyse der QoS-Parameter des VoIP-Telefonats

- Laufzeitunterschiede (Jitter)
- Bandbreite (Bandwidth)
- Paketverluste (Packetloss)
- Laufzeit (Delay) → Nicht verfügbar!



■ Protokollhierarchie

Statistiken | Telefonie | Wireless | Tools | Hilfe

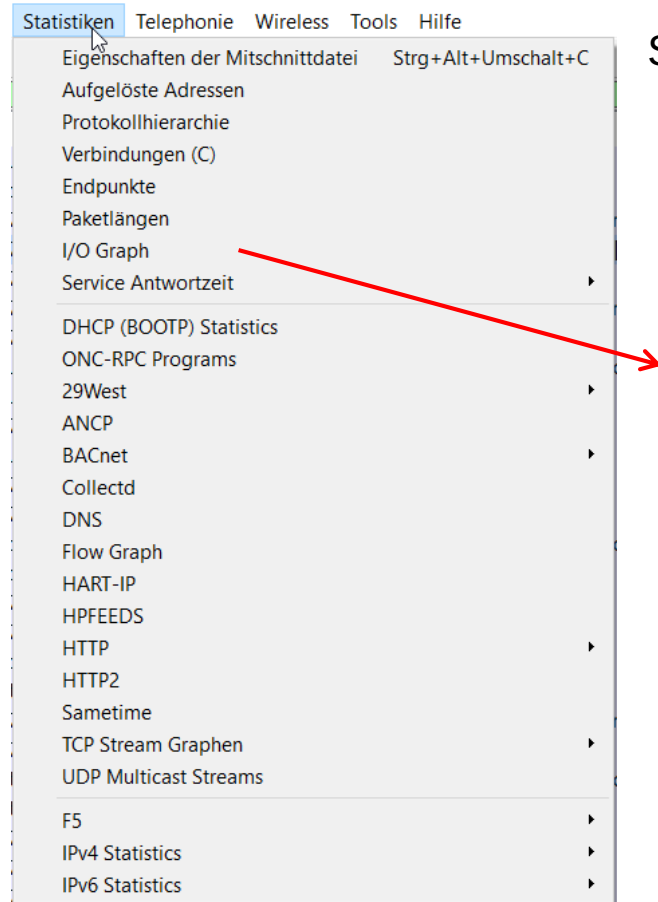
- Eigenschaften der Mitschnittdatei Strg+Alt+Umschalt+C
- Aufgelöste Adressen
- Protokollhierarchie
- Verbindungen (C)
- Endpunkte
- Paketlängen
- I/O Graph
- Service Antwortzeit
- DHCP (BOOTP) Statistics
- ONC-RPC Programs
- 29West
- ANCP
- BACnet
- Collectd
- DNS
- Flow Graph
- HART-IP
- HPFEEDS
- HTTP
- HTTP2
- Sametime
- TCP Stream Graphen
- UDP Multicast Streams
- F5
- IPv4 Statistics
- IPv6 Statistics

Alle aufgezeichneten Protokolle werden angezeigt. Jede Zeile enthält die statistischen Werte eines Protokolls

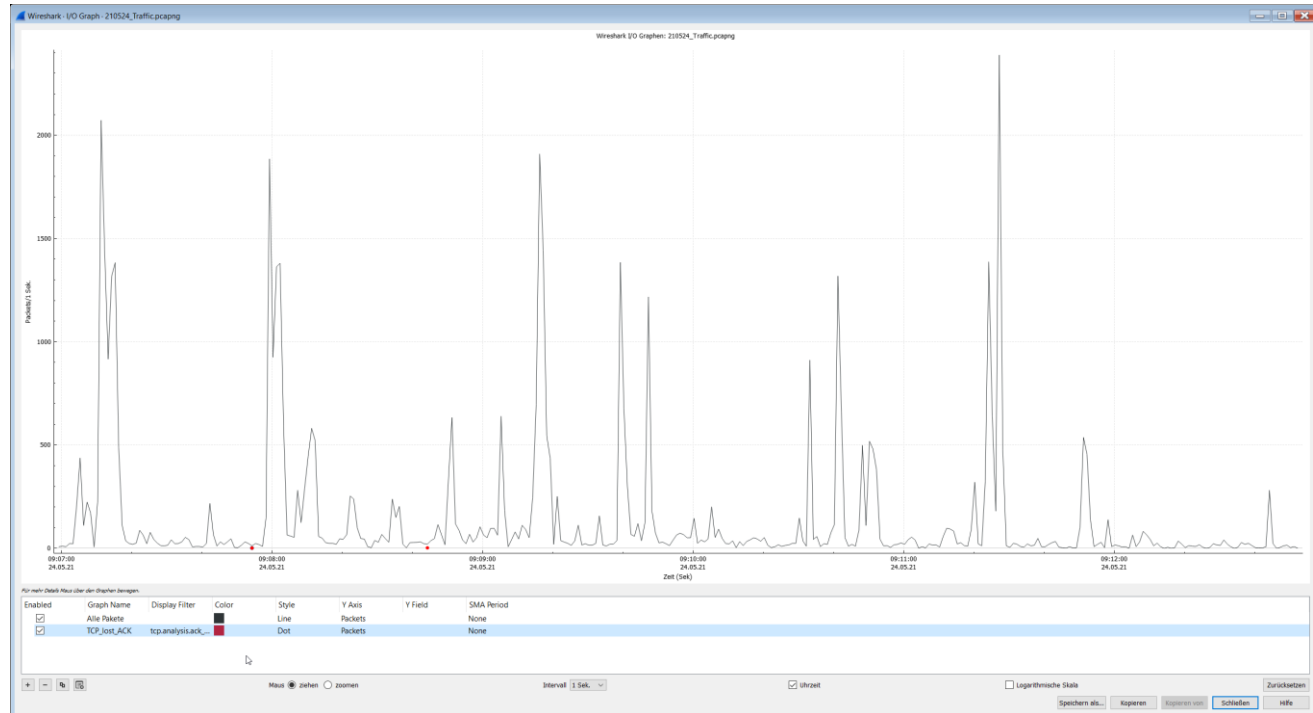
Wireshark - Statistiken der Protokollhierarchie - Ethernet

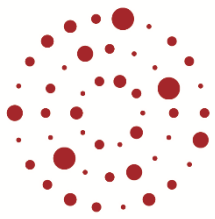
Protokoll	Prozentualer Anteil bei den Paketen	Pakete	Prozentualer Anteil der Bytes	Bytes	Bits/s	Pakete (bei denen das Protokoll die höchste Ebene hat)	Bytes (bei denen das Protokoll die höchste Ebene hat)	Bits/s (bei denen das Protokoll die höchste Ebene hat)
Frame	100.0	51564	100.0	31243403	707k	0	0	0
Ethernet	100.0	51564	2.3	721896	16k	0	0	0
Link Layer Discovery Protocol	0.0	13	0.0	1148	25	13	1148	25
Internet Protocol Version 6	35.9	18523	2.4	740920	16k	0	0	0
User Datagram Protocol	0.1	71	0.0	568	12	0	0	0
Simple Service Discovery Protocol	0.1	36	0.0	12599	285	36	12599	285
Multicast Domain Name System	0.0	9	0.0	672	15	9	672	15
Domain Name System	0.0	22	0.0	2246	50	22	2246	50
DHCPv6	0.0	3	0.0	108	2	3	108	2
Transmission Control Protocol	35.7	18416	36.8	11487050	260k	11187	6576861	148k
Transport Layer Security	13.4	6906	35.9	1122232	254k	6784	10847293	245k
Malformed Packet	0.1	66	0.0	0	0	66	0	0
Hypertext Transfer Protocol	0.2	94	0.2	59146	1339	9	2634	59
Online Certificate Status Protocol	0.2	78	0.1	25843	585	78	28017	634
Line-based text data	0.0	7	0.0	5483	124	7	5810	131
Internet Control Message Protocol v6	0.1	36	0.0	1224	27	36	1224	27
Internet Protocol Version 4	62.6	32284	2.1	645756	14k	0	0	0
User Datagram Protocol	6.3	3231	0.1	25848	585	0	0	0
Simple Service Discovery Protocol	0.1	36	0.0	11807	267	36	11807	267
NetBIOS Name Service	0.0	6	0.0	300	6	6	300	6
NetBIOS Datagram Service	0.0	11	0.0	2265	51	0	0	0
SMB (Server Message Block Protocol)	0.0	11	0.0	1363	30	0	0	0
SMB MailSlot Protocol	0.0	11	0.0	275	6	0	0	0
Microsoft Windows Browser Protocol	0.0	11	0.0	417	9	11	417	9
Multicast Domain Name System	0.0	9	0.0	672	15	9	672	15
Domain Name System	6.1	3168	0.8	249661	5654	3168	249661	5654
Transmission Control Protocol	56.3	29034	55.3	17290467	391k	18714	10762942	243k
Transport Layer Security	18.6	9587	51.8	16197570	366k	9157	13986729	316k
Malformed Packet	0.3	171	0.0	0	0	171	0	0
Hypertext Transfer Protocol	0.4	190	0.5	151762	3436	7	1994	45
Online Certificate Status Protocol	0.3	170	0.2	55023	1246	170	65707	1488
Media Type	0.0	3	0.0	5171	117	3	5714	129
Line-based text data	0.0	2	0.0	16	0	2	16	0
JavaScript Object Notation	0.0	1	0.0	352	7	1	352	7
Internet Group Management Protocol	0.0	19	0.0	364	8	19	364	8
HomePlug AV protocol	0.7	354	0.1	16284	368	354	16284	368
Data	2.5	1273	0.2	52257	1183	1273	53074	1201
Address Resolution Protocol	0.4	213	0.0	6342	143	213	6342	143

■ I/O-Graph



Stellt die Anzahl der Pakete (Y-Achse) in Relation der Zeit (X-Achse) dar.
Über „Display Filter“ können zusätzliche Graphen eingefügt werden.





ZSL

Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Networking
Academy

IT-Essentials

Netzwerk-Protokollanalyse mit Wireshark

Jörg Bäuml

joerg.baeumler@fls-ulm.de

Thomas Hermann

thomas.hermann@rbs-ulm.de

Joachim Pfister

joachim.pfister@rbs-ulm.de

